

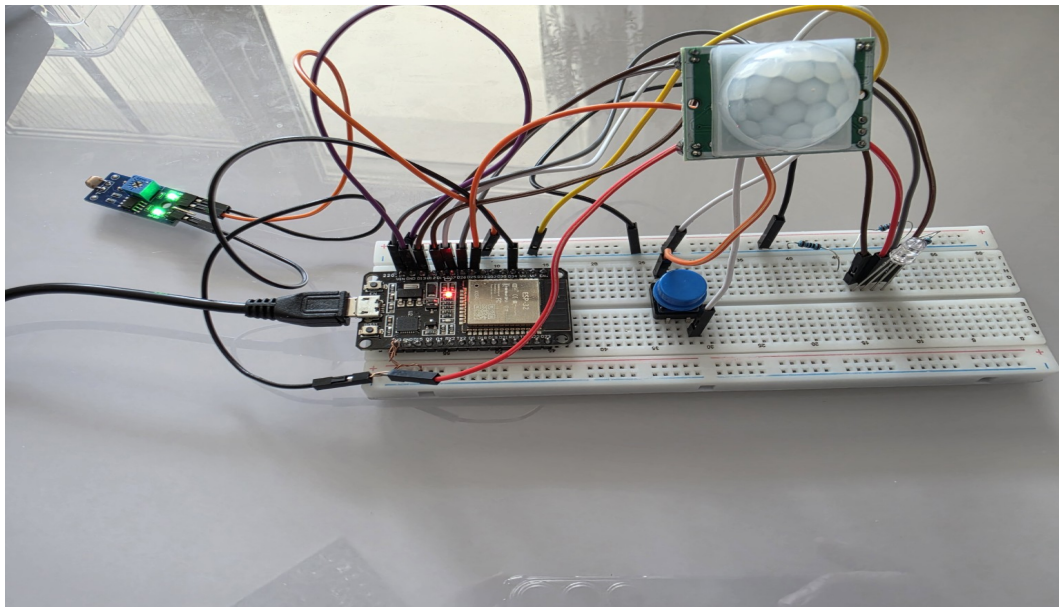
ESP32 RGB Smart Lighting System

Ahmad Azroun
Renewable Energy Manager | IoT & Smart Energy
Systems Developer

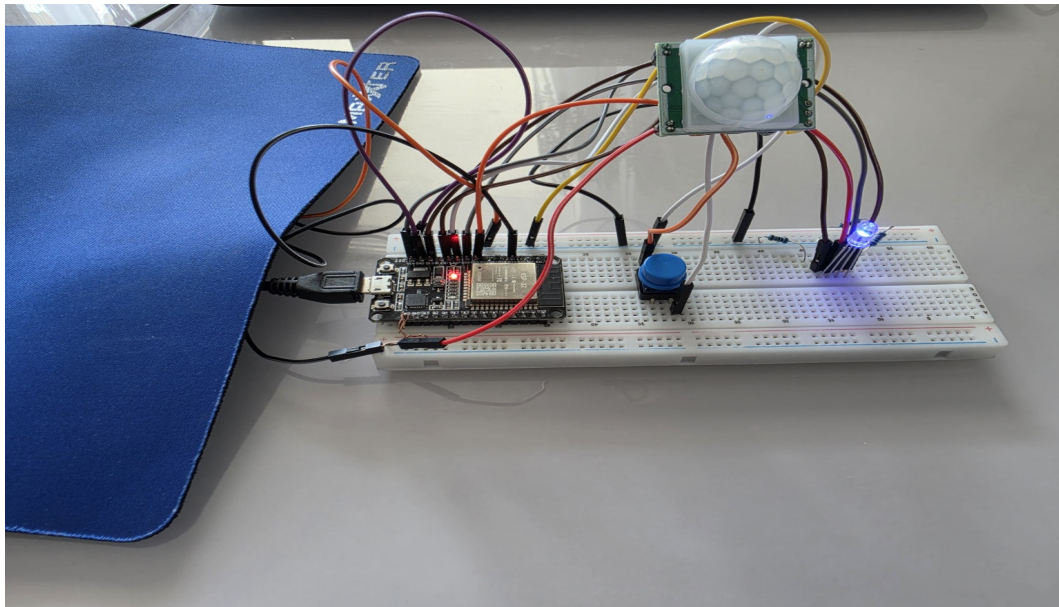
Deutsch Version

Dieses Projekt kombiniert einen ESP32 Mikrocontroller mit einem RGB-LED, einem LDR-Lichtsensord, einem PIR-Bewegungssensor und einem Druckknopf. Das System reagiert intelligent auf Umgebungslicht und Bewegungen. RGB-Licht bleibt AUS bei ausreichender Beleuchtung. Bei Dunkelheit ohne Bewegung leuchtet die RGB-LED schwach blau. Bei erkannter Bewegung wird helles weißes Licht aktiviert. Grüne Farbe zeigt den manuellen EIN-Modus. Rote Farbe zeigt den manuellen AUS-Modus. Sanfte Fade-Effekte sorgen für professionelle Lichtübergänge.

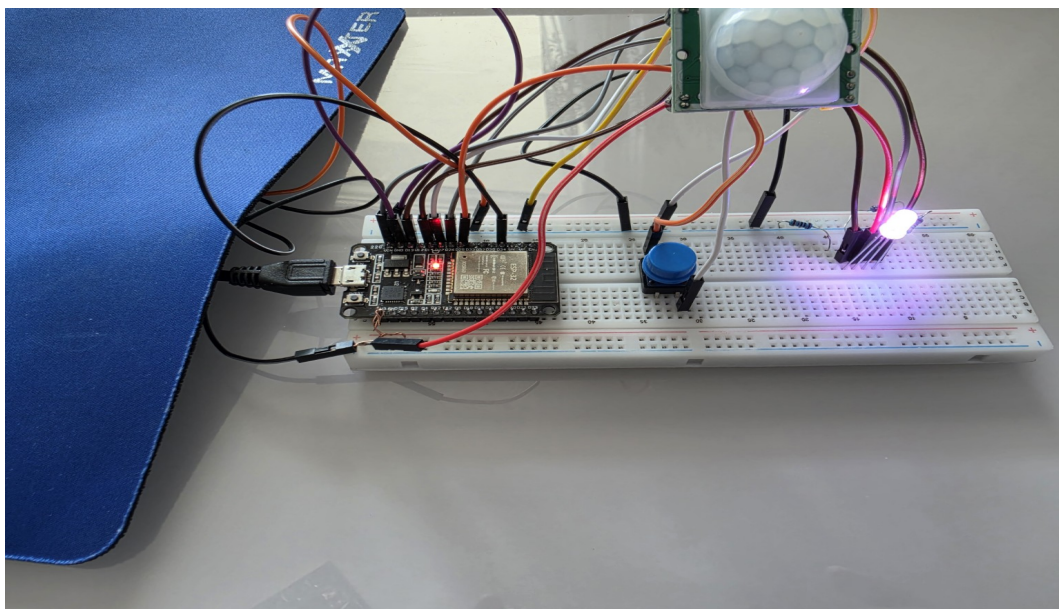
Komponente	Beschreibung
ESP32	Hauptcontroller
LDR Sensor	Lichtmessung
PIR Sensor	Bewegungserkennung
RGB LED	Mehrfarbige Beleuchtung
Push Button	Modussteuerung
Widerstände	LED-Schutz



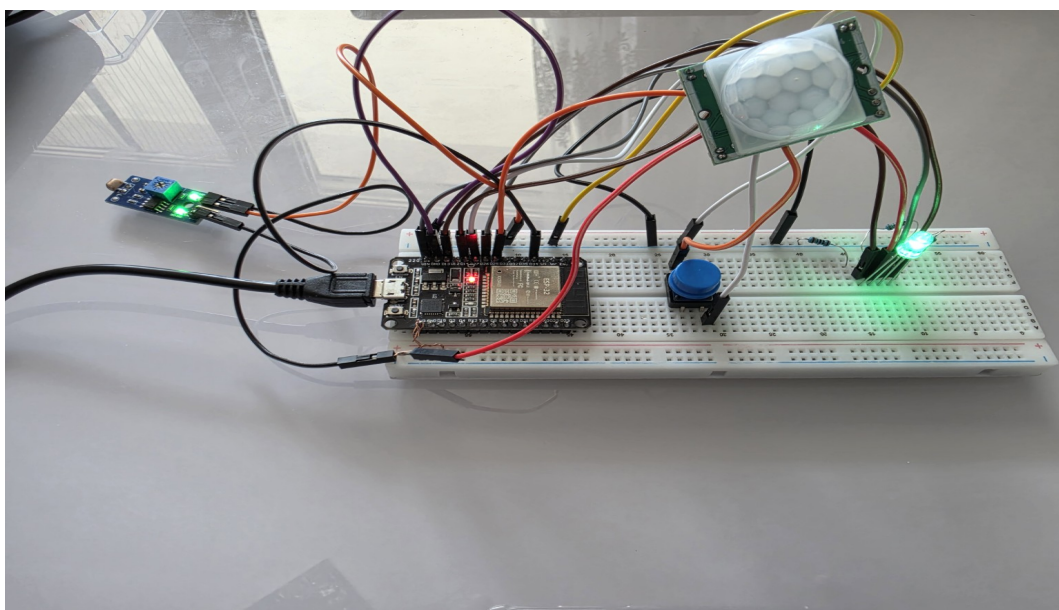
RGB-Licht AUS wegen ausreichender Beleuchtung



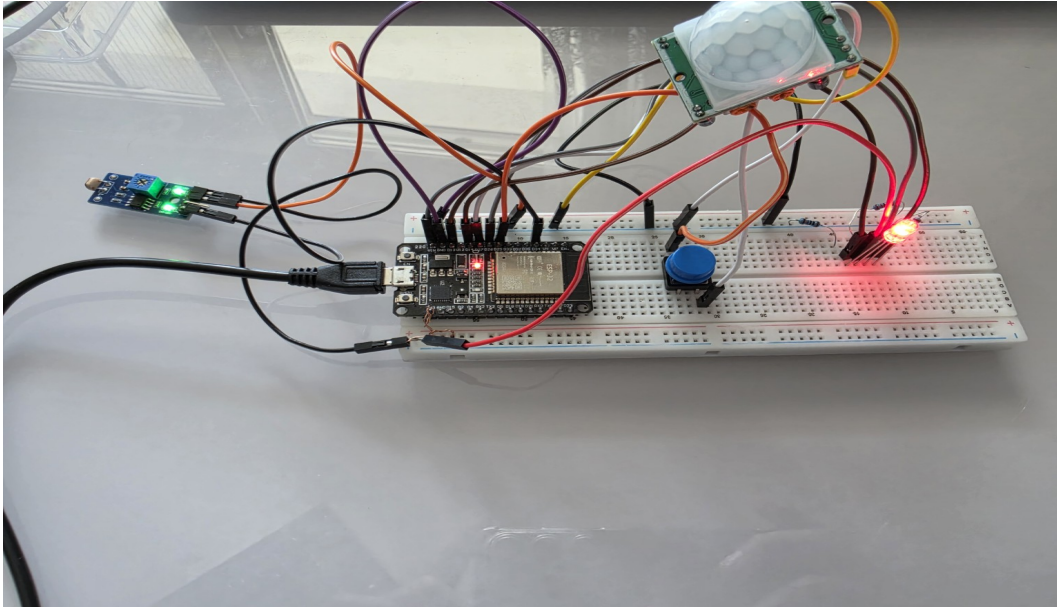
Blaues Standby-Licht ohne Bewegung



Weißes Licht bei erkannter Bewegung



Grüner Modus nach Tastendruck



Roter Modus nach erneutem Tastendruck

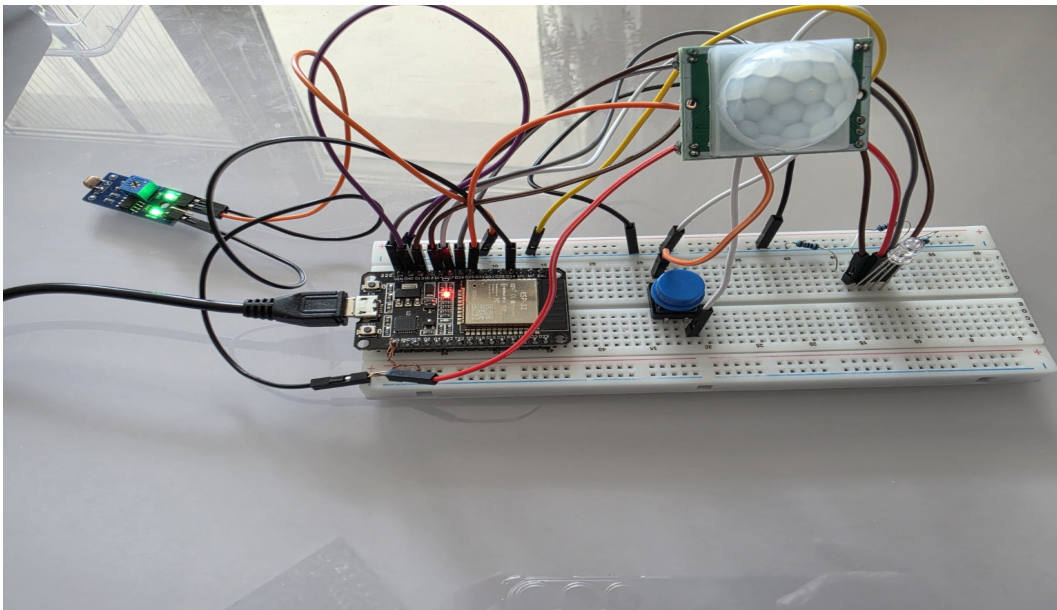
Nutzen des Projekts

Smart-Home Beleuchtungssysteme Energiesparende automatische Lichtsteuerung Bewegungsabhängige Sicherheitsbeleuchtung Intelligente Gebäudesteuerung Smart-City und Renewable-Energy Anwendungen Automatische Beleuchtung für Flure und Treppenhäuser IoT- und Smart-Energy-Projekte

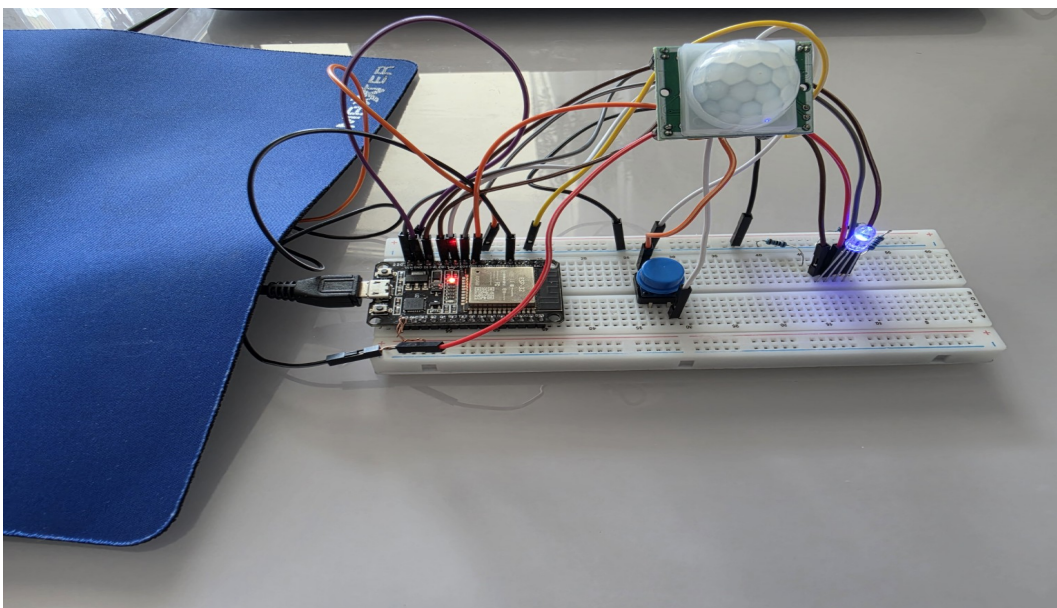
English Version

This project combines an ESP32 microcontroller with an RGB LED, an LDR light sensor, a PIR motion sensor, and a push button. The system intelligently reacts to environmental light and motion. The RGB LED stays OFF when enough light is available. In darkness without motion, the RGB LED glows dim blue. When motion is detected, bright white light is activated. Green color indicates Manual ON mode. Red color indicates Manual OFF mode. Smooth fade effects provide professional lighting transitions.

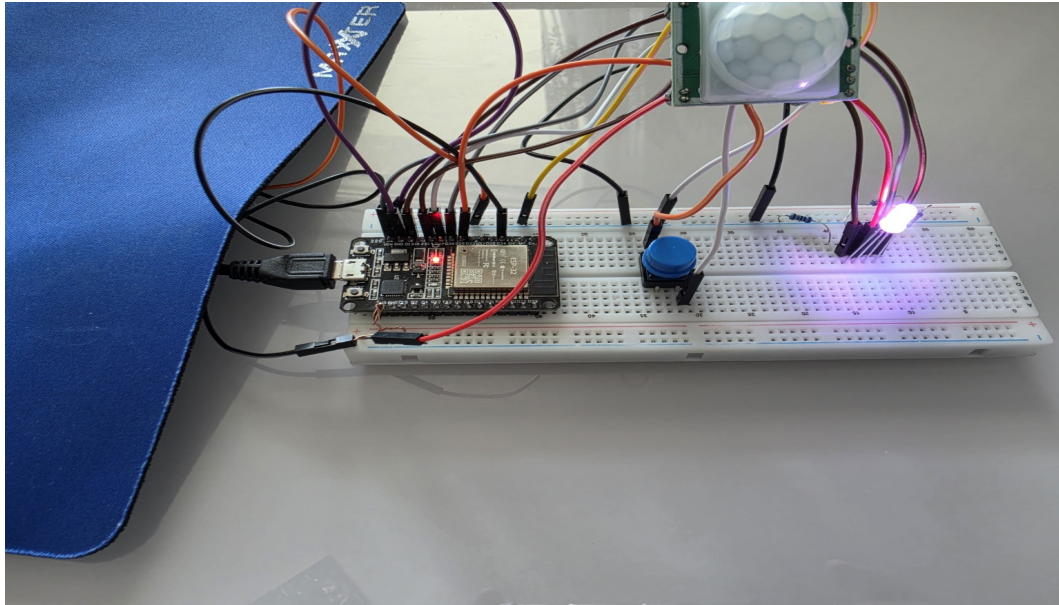
Component	Description
ESP32	Main Controller
LDR Sensor	Light Measurement
PIR Sensor	Motion Detection
RGB LED	Multicolor Lighting
Push Button	Mode Control
Resistors	LED Protection



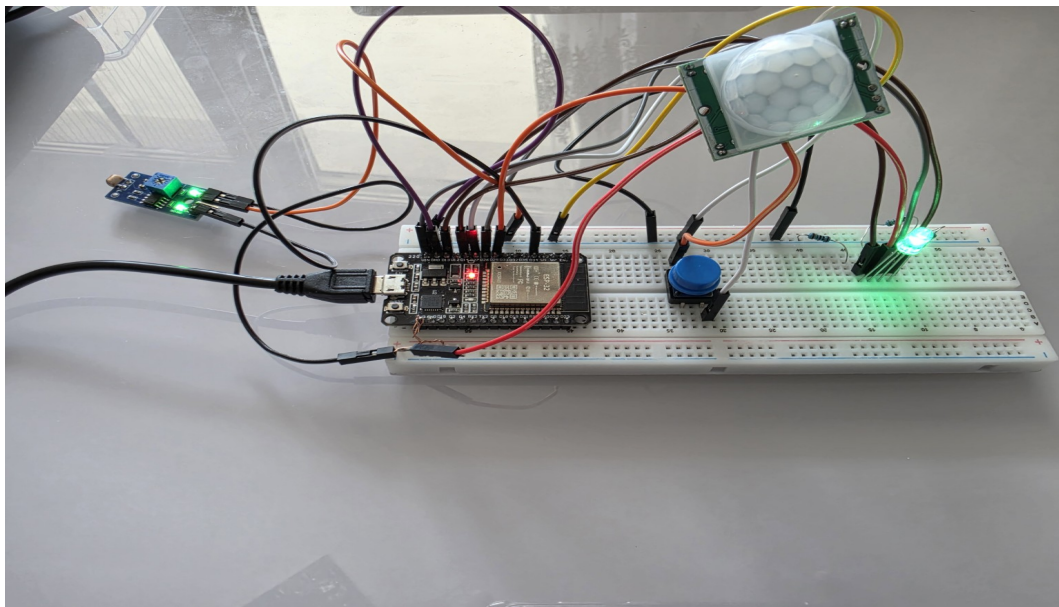
RGB light OFF because enough light is available



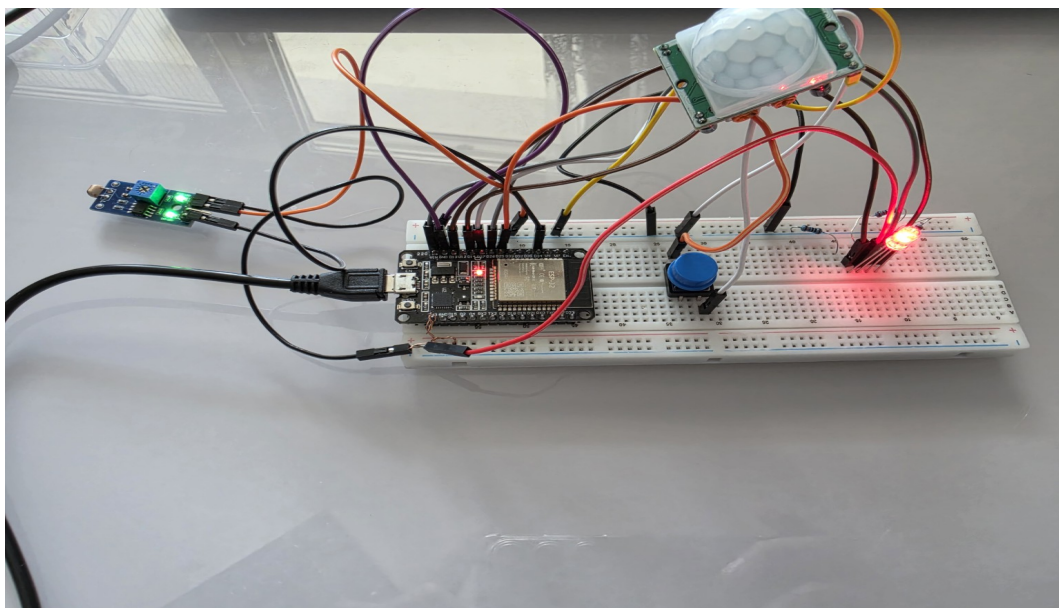
Blue standby light without motion



White light when motion is detected



Green mode after pressing the button



Red mode after pressing the button again

Project Benefits

Smart Home lighting systems Energy-saving automatic lighting control Motion-based security lighting
Intelligent building automation Smart City and Renewable Energy applications Automatic hallway and
staircase lighting IoT and Smart Energy projects